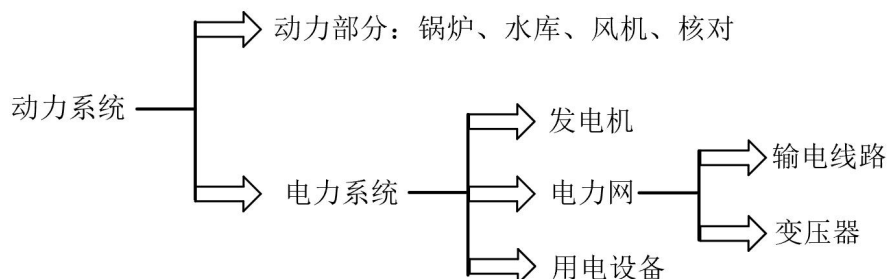


河北工业大学电力系统分析 试卷三
2020 年春 电气工程学院本科生期末考试

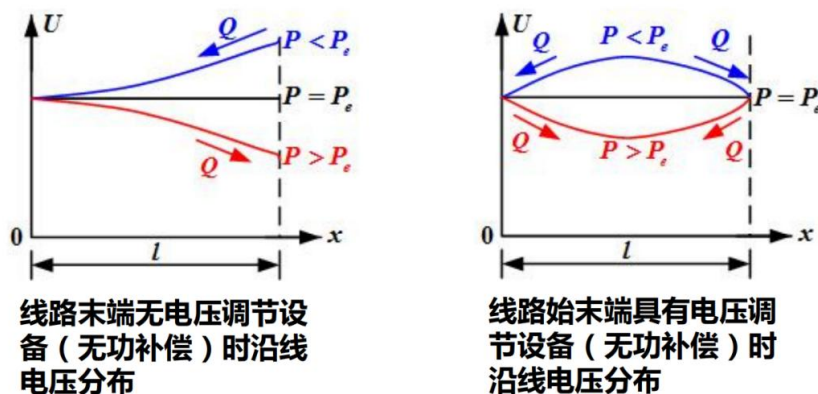
一、简答题。

1、简述电力系统、动力系统与电力网的关系：



2、自然功率定义以及提高自然功率的措施：

答：自然功率定义：线路末端负载为波阻抗 Z_c 时，线路电压和电流无反射波。使线路工作在无反射波状态的负荷称为匹配负荷或无反射负荷。由入射波输送到线路末端的功率完全被负荷吸收，这时负荷阻抗所消耗的功率称为自然功率。



（左图）：输电功率大于自然功率：线路末端电压低于始端，无功功率从首端流向末端；输电功率小于自然功率：线路末端电压高于始端，无功功率从末端流向首端。（右图）：输电功率大于自然功率：线路中间电压低于始末端电压；输电功率小于自然功率：线路中间电压高于始末端电压。

$$S_n = P_e = \frac{3U_{N\varphi}^2}{Z_c} = \frac{U_N^2}{Z_c}$$

高压输电线路自然功率仅与输电线路电压等级、波阻抗有关；据此可知，提高输电线路输电能力的措施为：提高输电线路电压等级，减小输电线路的波阻抗（使用分裂导体或者导体采用紧凑型布局）。

3、多电压等级电力系统怎么制定等值电路？

答：①根据电力网的电气结线图，将各元件用相应的等值电路代替，就得到该电力网的等值电路；

②各元件的参数、各节点电压和各支路电流均要归算到指定的某一电压级，该指定的电压级称为基本级或基准级。基本级可任意指定，但选元件数最多的电压级（一般选择最高电压）可减少计算量。归算公式：

$$Z' = Z \times (k_1 k_2 \cdots k_n)^2$$

$$Y' = Y / (k_1 k_2 \cdots k_n)^2$$

$$U' = U \times (k_1 k_2 \cdots k_n)$$

$$I' = I / (k_1 k_2 \cdots k_n)$$

归算中各变压器变比为靠近基本级一侧的空载电压与靠近需要归算一侧的空载电压之比；（有功和无功功率的归算值不变，归算中各变压器要用实际变比，分接头改变时，相关元件的参数需要重新归算）；

③解归算后基本级网络；

④将各运行参数和元件参数由基本级归算至原始级。

4、简述 PQ 分解法如何得来，每个简化条件是什么？

答：（1）PQ 分解法利用了一些电力系统特有的运行特性，简化了极坐标，牛顿-拉夫逊潮流计算方法获得了广发使用。（2）由于 P 主要受到 δ 影响，Q 主要受到 U 影响，故可以忽略 ΔU 对 P、忽略 $\Delta \delta$ 对 Q 的影响，从而将修正方程的有功方程、无功方程解耦。

$$\begin{bmatrix} \Delta P \\ \Delta Q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} H & N \\ J & L \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta \delta \\ \Delta U/U \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} \Delta P \\ \Delta Q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} H & 0 \\ 0 & L \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta \delta \\ \Delta U/U \end{bmatrix}$$

$$\therefore [\Delta P] = [H][\Delta \theta] \quad [\Delta Q] = [L][U]^{-1}[\Delta U]$$

根据电力系统的正常运行条件作下列假设：

$$(1) \cos \theta_{ij} \approx 1; (2) G_{ij} \sin \theta_{ij} \ll B_{ij}; (3) Q_i \ll U_i^2 B_{ii};$$

$$(4) \quad [\Delta P] = [H][\Delta \theta] = [U][B][U] [\Delta \theta]$$

$$[\Delta Q] = [U][B][U] [U]^{-1}[\Delta U] = [U][B][\Delta U]$$

上式左乘 $[U]^{-1}$ ：

$$[U]^{-1}[\Delta P] = [B'] [U] [\Delta \theta]$$

$$[U]^{-1} [\Delta Q] = [B''] [\Delta U]$$

B' 、 B'' 两个导纳系数矩阵形式相同，实质并不相同。(1) 阶数不同。 B' 为 $n-1$ 阶（对应除平衡节点外所有节点）、 B'' 为 $(n-1)-m$ 阶（对应 PQ 节点）。(2) 元素不同。两个导纳系数矩阵为对称常系数矩阵。

5. 电力系统有功负荷变化及特点，频率的调整方法？

① 第一种为变动幅度很小、周期很短（一般 10s 以内），随机性负荷分量；一次调频（由发电机调速器予以调整）

② 第二种为变动幅度较大、周期较长（10s ~ 3min），短时周期性的脉动负荷分量，如电炉、压延机械、电气机车等冲击负荷；二次调频（调速器加调频器参与调整）

③ 第三种为变动幅度最大、周期最长，变化缓慢的持续负荷分量，由生产/生活/气象等变化引起；三次调频（经济调度、最优化准则）可以解决。

6. 电力系统 中枢点调压类别、特点应用场合？

答：(1) 逆调压方式：

高峰负荷时升高电压，但不超过线路额定电压的 105%，即 $1.05U_N$ 。

低谷负荷时降低电压，但不低于线路的额定电压，即 U_N 。

适用：适合于大型网络、供电线路较长、负荷波动较大的场合。

难易程度：实现较难。

(2) 顺调压方式

高峰负荷时允许中枢点电压略低，但不低于 $1.025U_N$ 。

低谷负荷时允许中枢点电压略高，但不超过 $1.075U_N$ 。

适用：适合于小型网络、供电线路较短、负荷波动不大的场合。

难易程度：最易实现。

(3) 常调压方式

在任何负荷下，保持中枢点电压基本不变且略大于 U_N ，如 $1.02 \sim 1.05U_N$ 。

适应：中型网络、负荷变动较小、线路上的电压损耗也较小的情况。

难易程度：较易实现。

7、平均额定电压法、短路容量表达式、短路容量与次暂态电流标么值关系？

答：为简化计算，假设 (1) 接在同一电压级的所有电力设备的额定电压相等，其数值取这些设备额定电压的平均值，称为平均额定电压，约为额定电压的

1.05 倍；(2) 各变压器的变比用它各侧电力网平均额定电压之比代替。

采用这些假定时，基本级的电压基准值选用他的平均额定电压，其他各级的电压基准值则都等于各自的平均额定电压，不必一一归算。

电抗标么值：

$$x_* = x_{*(N)} \times \frac{U_N^2}{S_N} \times \frac{S_B}{U_{MN}^2} = x_{*(N)} \times \frac{S_B}{S_N}$$

变压器标么值：

$$x_* = \frac{U_K(\%)}{100} \times \frac{U_N^2}{S_N} \times \frac{S_B}{U_{MN}^2} = \frac{U_K(\%)}{100} \times \frac{S_B}{S_N}$$

工程上，电力系统短路电流水平通常以短路容量（短路功率）表示。短路容量的定义为：

4) 工程上，电力系统短路电流水平通常以短路容量（短路功率）表示。

短路容量 S_D 的定义为：

$$S_D = \sqrt{3}U_N I_D'' \text{ (MVA)}$$

上式中： U_N 为短路点所在电网的额定电压（kV）； I_D'' 为短路点三相短路起始次暂态电流（kA）

当用平均额定电压 U_{MN} 表示 U_N 时：

$$S_D = \sqrt{3}U_N I_D'' = \sqrt{3}U_{MN} I_{D*}'' \frac{S_B}{\sqrt{3}U_{MN}} = I_{D*}'' S_B \text{ (MVA)}$$

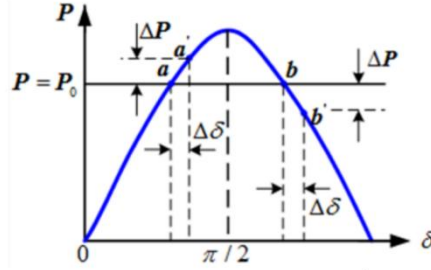
即电流标么值与功率基准值的乘积，或者短路容量标么值与 I_{D*}'' 的标么值相等。

8.电力系统静态稳定是什么？

答：(1) 定义：指电力系统受到小干扰后，能恢复到它原来运行状态的能力；

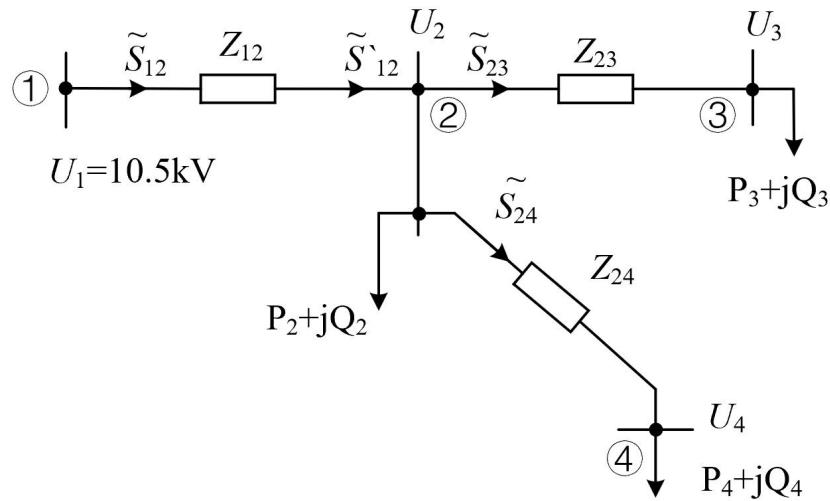
(2) 发电机电磁功率表达式：

$$P_E = \frac{E_q U}{x_{d\Sigma}} \sin \delta$$



- 1) 设系统初始运行于 a 点受小干扰而运行于 a' 点, 功率增量为 ΔP 。
 $\Delta P \uparrow \rightarrow P_r < P_o \rightarrow$ 发电机减速 $\rightarrow \delta \downarrow$, 工作点向 a 移动
 $\Delta P \downarrow \rightarrow P_r > P_o \rightarrow$ 发电机加速 $\rightarrow \delta \uparrow$, 工作点向 a 移动
 可见, a 点是静态稳定的;
- 2) 设系统初始运行于 b 点受小干扰而运行于 b' 点, 功率增量为 ΔP 。
 $\Delta P \downarrow \rightarrow P_r > P_o \rightarrow$ 发电机加速 $\rightarrow \delta \uparrow$, 直至失步。
- 3) 系统欲稳定, 需 $\delta < 90^\circ$, 即 $dP_E / d\delta > 0$ 。

9、计算题（简单潮流计算）



已知：额定电压 10kV，此外：

$$\tilde{S}_2 = 0.3 + j0.2(\text{MVA}), \quad \tilde{S}_3 = 0.5 + j0.3(\text{MVA}), \quad \tilde{S}_4 = 0.2 + j0.15(\text{MVA}),$$

$$Z_{12} = 1.2 + j2.4(\Omega), \quad Z_{23} = 1.0 + j2.0(\Omega), \quad Z_{24} = 1.5 + j3.0(\Omega)。$$

解答：【上推功率】

$$\Delta \tilde{S}_{23} = \frac{P_3^2 + Q_3^2}{U_N^2} (R_{23} + jX_{23}) = \frac{0.5^2 + 0.3^2}{10^2} (1 + j2) = 0.0034 + j0.0068$$

$$\Delta \tilde{S}_{24} = \frac{P_4^2 + Q_4^2}{U_N^2} (R_{24} + jX_{24}) = \frac{0.2^2 + 0.15^2}{10^2} (1.5 + j3) = 0.0009 + j0.0019$$

$$\tilde{S}_{23} = \tilde{S}_3 + \Delta \tilde{S}_{23} = 0.5034 + j0.3068$$

$$\tilde{S}_{24} = \tilde{S}_4 + \Delta \tilde{S}_{24} = 0.2009 + j0.1519$$

$$\tilde{S}'_{12} = \tilde{S}_{23} + \tilde{S}_{24} + \tilde{S}_2 = 1.0043 + j0.6587$$

$$\Delta \tilde{S}_{12} = \frac{P_{12}^2 + Q_{12}^2}{U_N^2} (R_{12} + jX_{12}) = \frac{1.0043^2 + 0.6587^2}{10^2} (1.2 + j2.4) = 0.0173 + j0.0346$$

$$\tilde{S}_{12} = \tilde{S}'_{12} + \Delta \tilde{S}_{12} = 1.0216 + j0.6933$$

【下推电压】

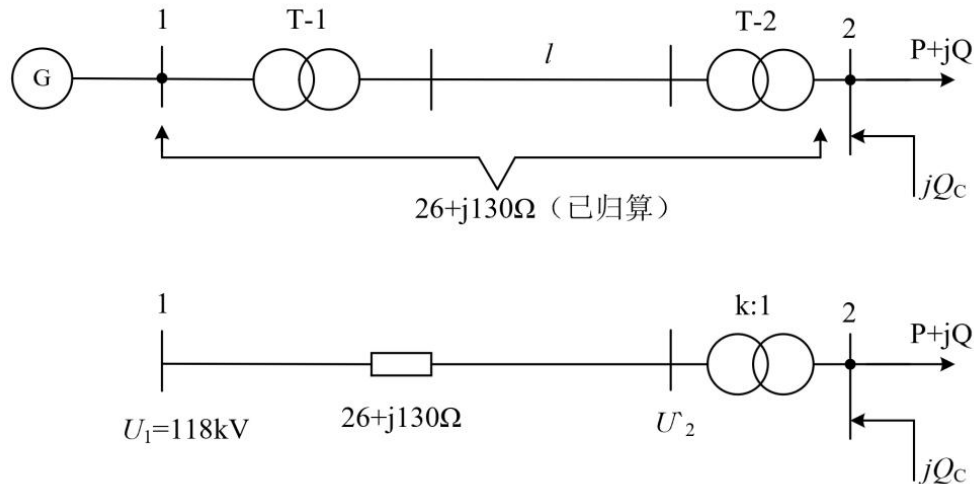
$$\Delta U_{12} = \frac{P_{12}R_{12} + Q_{12}X_{12}}{U_1} = 0.2752, \quad U_2 \approx U_1 - \Delta U_{12} = 10.2248 \text{ (kV)}$$

$$\Delta U_{24} = \frac{P_{24}R_{24} + Q_{24}X_{24}}{U_2} = 0.0740, \quad U_4 \approx U_2 - \Delta U_{24} = 10.1508 \text{ (kV)}$$

$$\Delta U_{23} = \frac{P_{23}R_{23} + Q_{23}X_{23}}{U_2} = 0.1100, \quad U_3 \approx U_2 - \Delta U_{23} = 10.0408 \text{ (kV)}$$

(延伸: 如果 $P=1\text{MW}$, $\cos\varphi = 0.8$, 则 $\tan\varphi = Q/P = 3/4$, 故 $Q = 0.75\text{MVar}$, $S = 1 + j0.75\text{MVA}$)

10、电力系统如下图所示, 节点 1 归算至高压侧电压为 118kV 且保持不变, 最大负荷 $20+j15\text{MVA}$, 最小负荷 $10+j7.5\text{MVA}$; 节点 2 要求电压为 10.5kV, 配合变压器的分接头选择确定电容器补偿容量 (不计线路电容及变压器励磁支路), 变压器变比 $110 \pm 2 \times 2.5\%/11\text{kV}$ 。



$$\text{解: (1) } \Delta \tilde{S}_{\max} = \frac{P_{\max}^2 + Q_{\max}^2}{U^2} (R + jX) = \frac{20^2 + 15^2}{110^2} (26 + j130) = 1.34 + j6.72\text{MVA}$$

$$\Delta \tilde{S}_{\min} = \frac{P_{\min}^2 + Q_{\min}^2}{U^2} (R + jX) = \frac{10^2 + 7.5^2}{110^2} (26 + j130) = 0.34 + j1.68\text{MVA}$$

$$\tilde{S}_{1\max} = \tilde{S}_{2\max} + \Delta \tilde{S}_{\max} = 21.34 + j21.72 \text{MVA}$$

$$\tilde{S}_{1\max} = \tilde{S}_{2\min} + \Delta \tilde{S}_{\min} = 10.34 + j9.18 \text{MVA}$$

$$\tilde{U}'_{2\max} = U_1 - \frac{P_{1\max}R + Q_{1\max}X}{U_1} = 118 - \frac{21.34 \times 26 + 21.72 \times 130}{118} = 89.37 \text{kV}$$

$$\tilde{U}'_{2\min} = U_1 - \frac{P_{1\min}R + Q_{1\min}X}{U_1} = 118 - \frac{10.34 \times 26 + 9.18 \times 130}{118} = 105.61 \text{kV}$$

(2) 求分接头位置与补偿电容器容量:

A) 按最小负荷确定变压器分接头:

$$U_t = -\frac{U'_{2\min}}{U_{2R\min}} \times U_{2N} = \frac{105.61}{10.5} \times 11 = 110.69 \text{kV}$$

选择主接头, 变比为 $k=110/11=10$ 。

B) 按最大负荷确定补偿容量:

$$Q_C = \frac{U_{2R\max}k}{X} \times (kU_{2R\max} - U'_{2\max}) = \frac{10.5 \times 10}{130} \times (10 \times 10.5 - 89.37) = 12.62 \text{MVar}$$

取补偿容量: $Q_C = 12 \text{MVar}$ 。

(3) 校验计算:

$$\Delta \tilde{S}_{C\max} = \frac{20^2 + (15-12)^2}{110^2} (26 + j130) = 0.88 + j4.4 \text{MVA}$$

$$\tilde{S}_{1C\max} = \tilde{S}_{1C\max} + \Delta \tilde{S}_{C\max} = 20 + j(15-12) + (0.88 + j4.4) = 20.88 + j7.4 \text{MVA}$$

$$\tilde{U}_{2C\max} = 118 - \frac{20.88 \times 26 + 7.4 \times 130}{118} = 105.25 \text{kV}$$

最小负荷时无偿补偿,

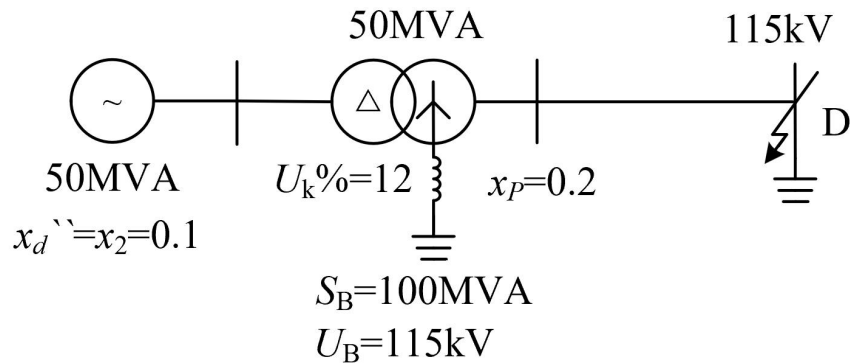
$$U'_{2C\min} = U'_{2\min} = 105.61 \text{kV}$$

$$U_{2\max} = U'_{2C\max} / k = 105.25 / 10 = 10.525 \text{kV}$$

$$U_{2\min} = U'_{2\min} / k = 105.61 / 10 = 10.561 \text{kV}$$

由此可知, 选择变压器主接头, 使用 12MVar 补偿电容器, 即可满足调压要求。

11、如图所示,D点发生单相金属性接地故障,故障前电压大小 $U_{D(0)} = 115\text{kV}$,求短路点电路的有效值?



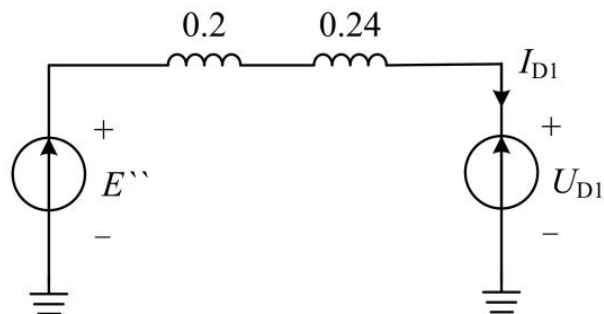
解: 1、取 $S_B = 100\text{MVA}$

$$\text{发电机: } x_1 = x_2 = x_d'' \frac{S_B}{S_N} = 0.1 \times \frac{100}{50} = 0.2$$

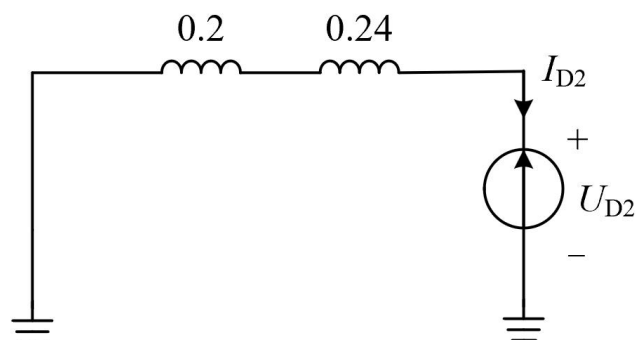
$$\text{变压器: } x_1 = x_2 = \frac{U_k\% S_B}{100 S_N} = \frac{12}{100} \frac{100}{50} = 0.24$$

2、各序等值电路如下所示:

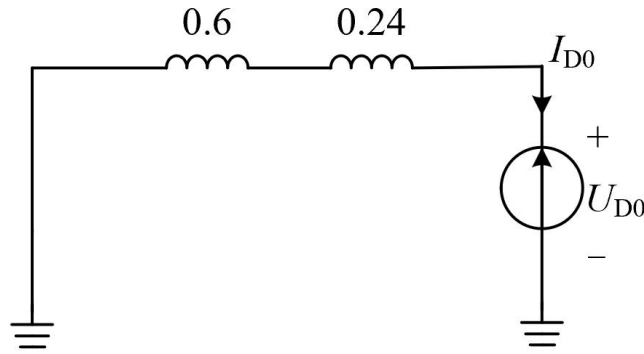
(1) 正序等值电路如图所示:



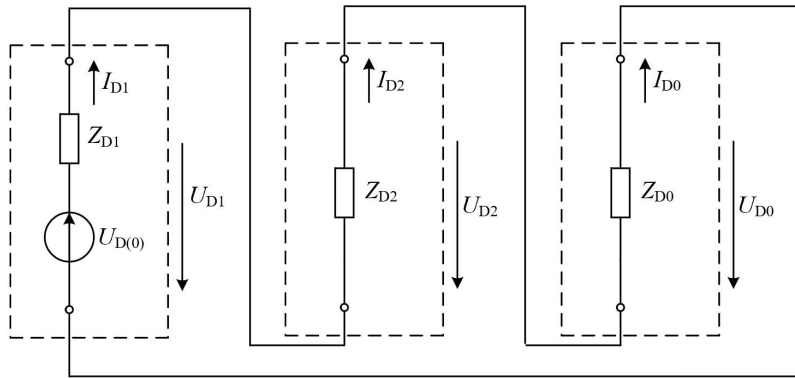
(2) 负序等值电路如图所示:



(3) 零序等值电路如图所示：



3、复合序网模型如下所示：



4、正序网络短路点的等值阻抗： $Z_{D1} = 0.2 + 0.24 = 0.44$

负序网络短路点的等值阻抗： $Z_{D2} = 0.2 + 0.24 = 0.44$

零序网络短路点的等值阻抗： $Z_{D0} = 0.6 + 0.24 = 0.84$

5、

$$U_{D(0)} = \frac{115}{U_B} = \frac{115}{115} = 1$$

$$\Delta Z = Z_{D2} + Z_{D0} = 0.44 + 0.84 = 1.28$$

$$I_{D1} = \frac{U_{D(0)}}{Z_{D1} + \Delta Z} = \frac{1}{0.44 + 1.28} = 0.581$$

$$I_D = 3I_{D1} = 3 \times 0.581 = 1.743$$

6、流入大地的电流：

$$I_D = 1.743 \times \frac{S_B}{\sqrt{3}U_{MN}} = 1.743 \times \frac{100}{\sqrt{3} \times 115} = 0.875kA$$

$$U_{D1} = I_{D1}\Delta X$$

$$U_{D2} = -I_{D1}X_{D2}$$

$$U_{D0} = -I_{D1}X_{D0}$$

(还原有名值)

$$U_{D1} (\text{有名值}) = U_{D1} \frac{U_{MN}}{\sqrt{3}}$$

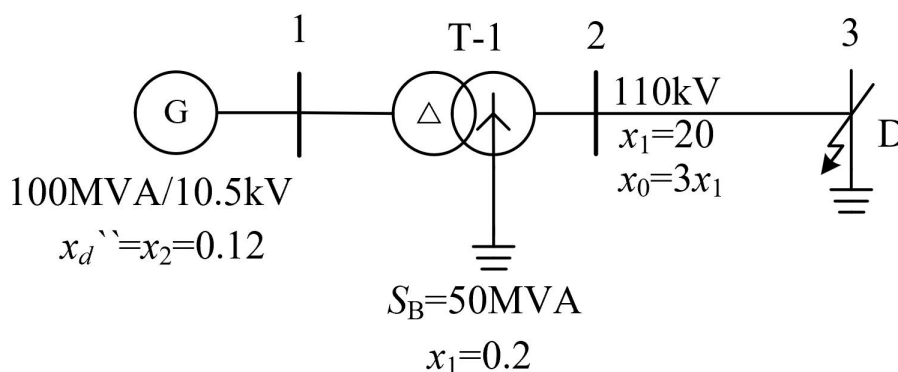
$$I_{D1} = \frac{U_{D(0)}}{Z_{D1} + \Delta Z} \quad U_{D1} = I_{D1} \Delta Z$$

12、某简单电力系统网络如图所示。正常运行时，母线 3 的电压为 $115\angle 0^\circ \text{kV}$ 。

按平均额定电压法求母线 3 发生单相金属性接地短路故障时：

(1) 复合序网络模型 (要求标明电路、电压参考方向及各元件参数)；

(2) 求实际短路电流 $\angle I_D$ 。(设 A 相为特殊相，基准容量为 100MVA)



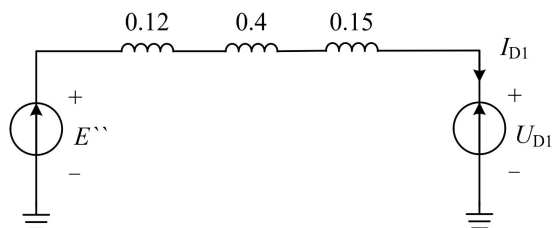
解：1、取 $S_B = 100 \text{MVA}$

$$\text{发电机: } x_1 = x_2 = x_d'' \frac{S_B}{S_N} = 0.12 \times \frac{100}{100} = 0.12$$

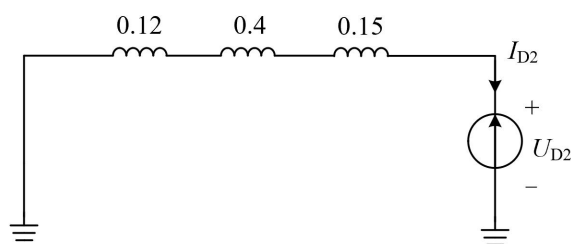
$$\text{变压器: } x_1 = x_2 = 0.2 \times \frac{100}{50} = 0.4$$

2、各序等值电路如下所示：

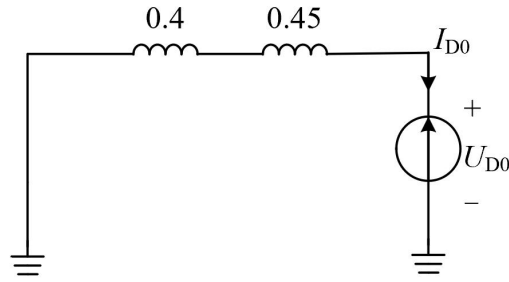
(1) 正序等值电路如图所示：



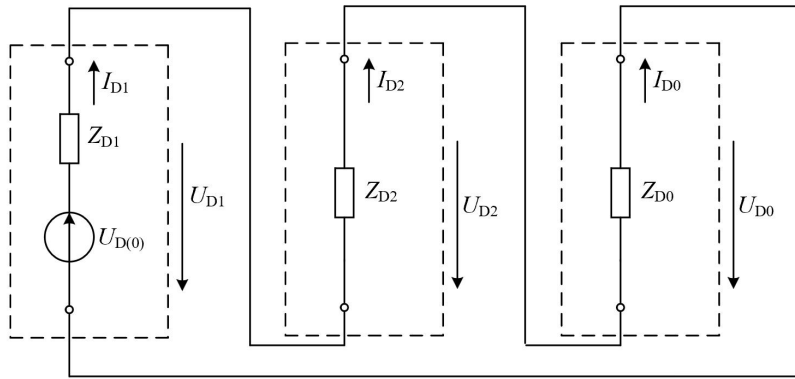
(2) 负序等值电路如图所示：



(3) 零序等值电路如图所示：



3、复合序网模型如下所示：



4、正序网络短路点的等值阻抗： $Z_{D1} = 0.12 + 0.4 + 0.15 = 0.67$

负序网络短路点的等值阻抗： $Z_{D2} = 0.12 + 0.4 + 0.15 = 0.67$

零序网络短路点的等值阻抗： $Z_{D0} = 0.4 + 0.45 = 0.85$

5、

$$U_{D(0)} = \frac{115}{U_B} = \frac{115}{115} = 1$$

$$\Delta Z = Z_{D2} + Z_{D0} = 0.67 + 0.85 = 1.52$$

$$I_{D1} = \frac{U_{D(0)}}{Z_{D1} + \Delta Z} = \frac{1}{0.67 + 1.52} = 0.457$$

$$I_D = 3I_{D1} = 3 \times 0.457 = 1.371$$

6、流入大地的电流：

$$I_D = 1.371 \times \frac{S_B}{\sqrt{3}U_{MN}} = 1.371 \times \frac{100}{\sqrt{3} \times 115} = 0.688kA$$

$$U_{D1} = I_{D1}\Delta X$$

$$U_{D2} = -I_{D1}X_{D2}$$

$$U_{D0} = -I_{D1}X_{D0}$$